

X-39MATRIX :: PROPUESTA TÉCNICA

A: ticnegocios@camaradesevilla.com
CC: oficinadigital@camaradesevilla.com
Atención: D. Francisco Leal — Director de NNTT y Transformación Digital
Asunto: X-39MATRIX :: Protocolo soberano post-cuántico para Sevilla — solicitud de reunión técnica
De: Jose Luis Olivares Esteban · grants@x39matrix.org · +34 643 105 983
Fecha: Sevilla, 25 de junio de 2026
Adjunto: X39MATRIX_PITCH_INVERSOR_SEVILLA_v4.1.pdf (12 páginas, SHA-256 9bf4f6ea...4123b4e)

Estimado D. Francisco Leal,

Soy Jose Luis Olivares Esteban, operador soberano y arquitecto del protocolo **X-39MATRIX** (github.com/x39matrix/x39matrix). Le escribo desde Sevilla con una propuesta que sitúa a la Cámara, y por extensión a la ciudad, en la vanguardia europea de la transición criptográfica post-cuántica que la Unión exigirá antes de 2028 bajo NIS2, DORA y eIDAS 2.0.

Le acompaño una presentación técnica de 12 páginas en formato A4 ([X39MATRIX_PITCH_INVERSOR_SEVILLA_v4.1.pdf](#)). El presente documento es el resumen ejecutivo técnico para usted y su equipo de TIC Negocios.

1. Qué es X-39MATRIX (en una línea verificable)

Es la **primera infraestructura conocida del mundo, en producción y públicamente auditable, que combina simultáneamente:**

- **10 capas de seguridad** apiladas (de identidad soberana a prueba cero zk-STARK).
- **4 firmas obligatorias por publicación:** PGP-Ed25519 + ECDSA-secp256k1 + **ML-DSA-87 (FIPS 204)** + **SLH-DSA-SHAKE-256s (FIPS 205)**.
- **Anclaje universal en Bitcoin mainnet** vía OpenTimestamps — 21 bloques confirmados, los dos últimos #952718 y #952732 del 7 de junio de 2026.
- **Threshold-ECDSA distribuido sobre Internet Computer** (subred de 13 nodos sin custodios).
- **Capa 10 — prueba cero post-cuántica** (zk-STARK transparente Winterfell/Rust, v1.0 publicada el 24-06-2026).
- **Reproducibilidad SLSA Level 4** y verificación CI 100% pública.

Verificación independiente desde cualquier portátil en 30 segundos:

```
$ curl -fsSL https://x39matrix.org/PUBLIC_VERIFY_X39_FULL.sh | bash
```

Resultado esperado: **51 / 51 pruebas superadas**, sin acceso privilegiado.

2. Por qué importa ahora — no en 2030

El riesgo cuántico ya es cercano. Gidney y Ekerå (Quantum 5, 2021) demostraron que 20 millones de cúbits ruidosos rompen RSA-2048 en 8 horas. Google Quantum AI anunció en marzo de 2026 avances reales de corrección de errores con distancia superior a 17. El NIST ha publicado el mandato de migración PQC: ECDSA, RSA y BLS12-381 quedan fuera del catálogo de supervivencia.

«Cosecha hoy, descifra mañana» ya está ocurriendo. Estados-nación almacenan tráfico cifrado clásico para descifrarlo cuando llegue el CRQC. Toda firma eIDAS clásica emitida hoy es falsificable retroactivamente. Toda historia clínica, judicial, fiscal o notarial firmada con ECDSA queda comprometida.

El estado actual de la administración española es crítico. DNle (RSA-2048 + SHA-256), FNMT-RCM eIDAS (RSA + ECDSA), Cl@ve PIN, EUDI Wallet en desarrollo (ECDSA + Ed25519): el 100% es criptografía clásica vulnerable. **Sevilla puede ser la primera ciudad de la Unión que rompa esa dependencia.**

Existe una ventana regulatoria de 18-36 meses. NIS2 y DORA exigirán PQC en infraestructura crítica antes de 2028. eIDAS 2.0 abrirá hueco a sellos post-cuánticos a partir de 2027. Cloudflare y Google preparan sus propios sellos PQ con objetivo 2027. **Quien defina el estándar abierto en este período gana el mercado UE.**

3. Capa 10 — la pieza técnica diferencial

L10 aporta lo que ninguna otra capa de seguridad pública aporta hoy: **demostrar propiedades sobre datos sin revelar los datos.**

Ejemplos directos para servicios públicos sevillanos:

- «Soy mayor de edad» sin enseñar fecha de nacimiento ni DNI.
- «Tengo derecho a esta ayuda social» sin revelar los ingresos exactos.
- «He votado en esta consulta» sin revelar el sentido del voto.
- «Esta receta médica es válida» sin revelar el diagnóstico.
- «Estoy empadronado en Sevilla» sin revelar la dirección exacta.

Las seis cualidades únicas de L10

Cualidad	Aporte	Relevancia post-CRQC
Sin trusted setup	No hay ceremonia inicial vulnerable	No existe «toxic waste» recuperable por un atacante cuántico

Sólo hash + AIR	Criptografía basada únicamente en SHA-256 / Rescue-Prime	Post-cuánticamente seguro por construcción matemática
Prueba sucinta	Tamaño $O(\log^2 n)$ — ≈ 18 KB por prueba	Anclable on-chain en una sola transacción Bitcoin
Verificación rápida	Verificador sub-segundo (<120 ms) en navegador	Cualquier ciudadano verifica desde móvil sin descargar todo
Composable	Se apila sobre L1-L9 (firmas, anclajes, CI)	El zk demuestra propiedades SOBRE las firmas PQ ya existentes
Código 100% abierto	Winterfell MIT + Rescue-Prime (Sprint 2)	Sin dependencia de Polygon, Adobe ni de ningún proveedor

Cumplimiento RGPD por diseño matemático

- **Art. 5.1.c RGPD — minimización de datos:** L10 cumple automáticamente. No se procesan datos innecesarios porque no se revelan.
- **Art. 25 RGPD — privacidad por diseño:** garantizada al nivel matemático, no por política administrativa.
- **Art. 32 RGPD — seguridad apropiada:** L10 + L2 + L3 = post-cuántico al nivel NIST L5.
- La AEPD **no tiene precedentes sancionadores** sobre sistemas zk-STARK transparentes → riesgo regulatorio cero para el organismo adoptante.
- Coexistencia plena con NIS2, DORA y eIDAS 2.0.

Métricas actuales (junio 2026)

Métrica	Valor
Versión publicada	v1.0 · 2026-06-24
Lenguaje + framework	Rust + Winterfell 0.13
Pruebas E2E	51 / 51 superadas
Tiempo de generación de prueba	$< 2,5$ s (CPU estándar)
Tiempo de verificación	< 120 ms
Tamaño de prueba	≈ 18 KB

4. Sectores donde X-39MATRIX desplaza hoy al sistema actual

La Cámara de Sevilla agrupa socios de prácticamente todos los sectores económicos andaluces. Cada uno tiene una aplicación directa de X-39MATRIX.

Sector	Tecnología desplazada	Cómo X-39MATRIX mejora
Administración pública local	DocuSign, Adobe Sign, FNMT-RCM (€0,50 – €5,00/firma)	€0,00/firma vía Bitcoin OTS, post-cuántico, sin lock-in
Sanidad pública (SAS, AGS)	Historias clínicas centralizadas sin anclaje temporal	Divulgación selectiva zk-STARK + sello BTC + RGPD por diseño
Justicia	PDFs firmados ECDSA, fácilmente impugnables	Cuádruple-firma PGP + ECDSA + ML-DSA + SLH-DSA con fecha cierta BTC
Notariado y registros	DocuSign Notarize (€20-25 por acta)	€0 vía OpenTimestamps + canister ICP soberano
Educación pública y universitaria	Sellos académicos FNMT (€1-2 por título)	Verificable en Bitcoin para siempre, sin renovación de coste
Banca y compliance (DORA, MiCA, MiFID II)	HashiCorp Vault Enterprise (€100K-500K/año)	AGPL-3.0 abierto, sin licencias, PQ nativo
Identidad digital (DNle, EUDI Wallet)	Algoritmos clásicos vulnerables retroactivamente	DNI-PQ híbrido ML-DSA-87 + tECDSA + zk
Personas sin documentación / refugiados	No existe alternativa pública	Identidad soberana sin Estado validador
Voto consultivo y participación ciudadana	No existe en Sevilla	tECDSA + zk-STARK + anclaje BTC verificable
Energía e infraestructura crítica (NIS2)	Certificados clásicos en SCADA	Sellos PQ + firma soberana por dispositivo
Cadena de suministro y trazabilidad	GS1, Adobe CAI propietario	Anclaje multi-substrato BTC + ETH + SOL, abierto
Trazabilidad de IA generativa	Adobe C2PA propietario (vendedor lock-in)	C2PA-compatible pero abierto, sin Microsoft/Adobe
Telecomunicaciones 5G/6G	Certificados X.509 clásicos	Identidades soberanas PQ por nodo
Defensa y seguridad nacional	PKI clásica vulnerable	Canales cifrados PQ + firmas híbridas auditables
Internet de las Cosas (IoT)		

	Firmas RSA en dispositivos sin actualización posible	Firmas ligeras post-cuánticas + anclaje BTC inmutable
Propiedad intelectual / marcas (OEPM, WIPO/OMPI)	Registro tradicional (€100-500 por marca)	Prueba pública con fecha cierta a coste cero
Auditoría y forensics empresarial	Logs centralizados, manipulables	CI público verificable + sellado BTC continuo
Sector turístico y patrimonio	Certificados de autenticidad manuales	Sellos digitales PQ para artesanía, restauración y patrimonio sevillano
Sector vitivinícola y agroalimentario (DOP/IGP)	Trazabilidad documental papel/ Excel	Anclaje BTC de cada lote con divulgación selectiva
Logística portuaria (Puerto de Sevilla)	Conocimientos de embarque digitales clásicos	Firmas PQ con fecha cierta + verificación en aduana en < 1 s

5. Propuesta concreta para Sevilla — programa piloto 12 meses

Hitos del programa

Mes	Hito	KPI verificable
M0	Acuerdo marco + configuración técnica	5 canister IDs públicos + repositorio Sevilla bifurcado
M3	1.000 documentos del padrón firmados PQ	Anclaje BTC en 3+ bloques
M6	Verificador web público en sevilla.es/verifica	Cualquier ciudadano verifica un documento en 30 s
M9	Piloto barrios vulnerables (Polígono Sur, Sevilla Este, Torreblanca)	200 vecinos con identidad PQ activa
M12	Liberación total como código abierto + auditoría externa Cure53	Informe público + publicación Apache 2.0

Recursos solicitados

Concepto	Importe	Cobertura
Co-financiación piloto Cámara / Ayuntamiento	€85.000	Configuración técnica + integración 2 sistemas
Recursos humanos (2 ingenieros 12 meses)	€95.000	

		Cubierto con grant NLnet PET (solicitud abierta)
Auditoría externa Cure53 / Quarkslab	€40.000	Cubierto con NLnet Security Audit track (gratuito)
Infraestructura ICP + dominio + cycles 18 meses	€8.000	Recursos del operador soberano
Aportación neta solicitada	€85.000 únicos	Resto cubierto por grants UE en curso

Garantías operativas

- **Cycles ICP pre-financiados 18 meses** — el piloto no se interrumpe por falta de fondos.
- **Latido de hombre muerto:** si el operador soberano desaparece, el controlador pasa a 3 fideicomisarios institucionales designados (Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, IES Triana).
- **Liberación Apache 2.0 al mes 12:** cualquier desarrollador puede mantener la bifurcación sin nosotros.
- **Especificación categórica sellada en Bitcoin:** la matemática y la fecha cierta sobreviven a cualquier humano u organización.

6. Documentación y enlaces verificables

- **PDF adjunto:** X39MATRIX_PITCH_INVERSOR_SEVILLA_v4.1.pdf (12 páginas A4)
SHA-256: 9bf4f6eacc2ada98e538352632ed3eae905604a29cef39771b14a07b4f123b4e
- **Repositorio público:** github.com/x39matrix/x39matrix
- **Dominio operativo:** x39matrix.org
- **Manifiesto post-cuántico triple-firmado:** SHA-256 ea65e89980dafaad8b01328f2772d0b060ddf05533f69cee82584cb18b5f6143
- **Atestaciones BTC mainnet confirmadas:** bloques #952718 y #952732
- **Firma PGP del operador:** C3E062EB 251A1185 1C0B4FFD 06870F06 55D5BBE8
- **Verificador público:** PUBLIC_VERIFY_X39_FULL.sh — 51 / 51 pruebas

7. Próximo paso solicitado

Solicito una **reunión técnica presencial de 45 minutos** en la Sede de Innovación Tecnológica de la Cámara (Parque Empresarial Torneo, Edificio Vilamar 2, 3ª planta, Calle Biología 12). Agenda propuesta:

1. Demostración en vivo del verificador público — 51/51 pruebas reproducibles delante de su equipo.
2. Auditoría conjunta del repositorio público durante la sesión.
3. Identificación de 2-3 casos de uso prioritarios entre los socios de TIC Negocios.

4. Validación del encaje legal con el equipo jurídico de la Cámara (RGPD, NIS2, eIDAS 2.0, DORA).
5. Definición del cronograma del M0 si hay encaje.

Quedo a su entera disposición. Puede contactarme directamente:

- **Móvil:** +34 643 105 983
- **Email:** grants@x39matrix.org
- **PGP:** C3E062EB251A11851C0B4FFD06870F0655D5BBE8

Agradezco de antemano su tiempo y la rigurosidad técnica con la que sé que su equipo evaluará esta propuesta.

Reciba un cordial saludo,

Jose Luis Olivares Esteban

Operador Soberano · Arquitecto · Notario
X-39MATRIX Protocol — Sevilla
25 de junio de 2026

NO CONFÍES. VERIFICA.

*Este documento fue firmado con la clave PGP C3E062EB251A11851C0B4FFD06870F0655D5BBE8.
Cualquier modificación posterior es matemáticamente detectable.
El SHA-256 de este documento será anclado en Bitcoin tras envío.*